

Estructuras Algebraicas

8.1 Grupos

Definición 8.1. Operación Binaria

Sea G un conjunto, una **operación binaria** $*$ en G , (también llamada **ley de composición interna**) es cualquier función cuyo dominio es $G \times G$ y cuyo codominio es G , es decir una función de la forma

$$* : G \times G \rightarrow G$$

Se dice también que $*$ es cerrada den G .

Ejemplo 8.1. Sean

$$+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad \cdot : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

La suma usual y el producto usual en los números enteros son operaciones binarias en $\mathbb{Z}$.

Ejemplo 8.2. La división $:$ claramente no es una operación binaria en $\mathbb{Z}$, pues dados a y b enteros, $a : b$ no siempre es un entero.

Ejemplo 8.3. Sea $2\mathbb{Z} + 1$ el conjunto de los enteros impares, $+$ la suma usual en $\mathbb{Z}$ no es una operación binaria en $2\mathbb{Z} + 1$. Es claro que $+$ no es cerrada en $2\mathbb{Z} + 1$ pues la suma de dos enteros impares es un entero par.

Notación: Usaremos la notación $(G, *)$ para denotar que el conjunto G está dotado con la operación $*$, así por ejemplo escribiremos $(\mathbb{Z}, +)$ o $(\mathbb{Z}, \cdot)$ para decir que hemos dotado a los enteros con la operación suma o producto respectivamente.

Definición 8.2. Semigrupo

Dados G un conjunto y una operación binaria $*$ en G , se dice que $(G, *)$ es un **semigrupo** si $*$ cumple la propiedad asociativa en G . Es decir $\forall a, b, c \in G$:

$$a * (b * c) = (a * b) * c$$

Definición 8.3. Grupo

Dados G un conjunto y una operación binaria $*$ en G , se dice que $(G, *)$ es un **grupo** si cumple que:

i) $(G, *)$ es un semigrupo.

ii) Existe un elemento neutro en G para $*$, esto es:

$$\exists e \in G, \forall a \in G : a * e = e * a = a$$

iii) Todo elemento en G tiene inverso, esto es:

$$\forall a \in G, \exists a' \in G : a * a' = a' * a = e$$

Definición 8.4. Grupo Abeliano

Un grupo $(G, *)$ se dice **abeliano** si $*$ cumple la **propiedad conmutativa** en G . Es decir $\forall a, b \in G$:

$$a * b = b * a$$

Ejemplo 8.4. 1. $(\mathbb{Z}, +)$ es grupo y además es abeliano. Es claro que la operación $+$ en $\mathbb{Z}$ es cerrada, asociativa y conmutativa. Además el número $0 \in \mathbb{Z}$ es el elemento neutro y para todo $a \in \mathbb{Z}$ existe su inverso $-a \in \mathbb{Z}$ tal que $a + (-a) = -a + a = 0$.

2. $(\mathbb{Q}, \cdot)$ no es grupo. El producto usual $\cdot$ en $\mathbb{Q}$ es una operación cerrada, asociativa y conmutativa,

existe un elemento neutro en $\mathbb{Q}$, siendo este el número $1 \in \mathbb{Q}$. Sin embargo la condición en iii- de la definición **no** se satisface, pues existe el número $0 \in \mathbb{Q}$ tal que para ningún número racional se cumple que $0 \cdot a = a \cdot 0 = 1$, es decir el número 0 no posee inverso.

3. $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ es grupo.

Ejemplo 8.5. Veamos que $(\mathbb{R} - \{0\}, *)$ con $*$ definida como $a * b = 3 \cdot a \cdot b$ (donde $\cdot$ es el producto usual de los reales), es grupo.

Es semigrupo:

$*$ es cerrada pues el producto $\cdot$ de números reales lo es y además se cumple que si $a \neq 0$ y $b \neq 0$ entonces $a \cdot b \neq 0$.

$*$ es asociativa, pues por un lado

$$(a * b) * c = (3 \cdot a \cdot b) * c = 3 \cdot (3 \cdot a \cdot b) \cdot c = 9 \cdot a \cdot b \cdot c \quad (1)$$

y por otro lado

$$a * (b * c) = 3 \cdot a \cdot (b * c) = 3 \cdot a \cdot (3 \cdot b \cdot c) = 9 \cdot a \cdot b \cdot c \quad (2)$$

de donde vemos que las expresiones (1) y (2) son iguales.

Existe un elemento neutro:

Para demostrar la existencia del elemento neutro e en $(\mathbb{R} - \{0\}, *)$ para todo $a \in \mathbb{R} - \{0\}$, busquemos un elemento que satisfaga que $e * a = a$ y $a * e = a$; lo haremos por construcción, aprovechando que $\cdot$ es el producto usual en los reales.

$$\begin{aligned} e * a = a &\Leftrightarrow 3 \cdot e \cdot a = a \\ &\Leftrightarrow 3 \cdot e = 1 \quad \text{pues } a \neq 0 \\ &\Leftrightarrow e = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Análogamente

$$a * e = a \Leftrightarrow 3 \cdot a \cdot e = a \Leftrightarrow e = \frac{1}{3}$$

Luego existe $e = \frac{1}{3} \in \mathbb{R} - \{0\}$ tal que $\frac{1}{3} * a = a * \frac{1}{3} = a$. Por lo tanto $e = \frac{1}{3}$ es el elemento neutro de $(\mathbb{R} - \{0\}, *)$.

Todo elemento tiene inverso:

Dado $a \in \mathbb{R} - \{0\}$, debemos demostrar la existencia de su inverso $a' \in \mathbb{R} - \{0\}$;

$$\begin{aligned} a * a' = \frac{1}{3} &\Leftrightarrow 3 \cdot a \cdot a' = \frac{1}{3} \\ &\Leftrightarrow a \cdot a' = \frac{1}{9} \\ &\Leftrightarrow a' = \frac{1}{3 \cdot a} \in \mathbb{R} - \{0\} \quad \text{pues } a \neq 0 \end{aligned}$$

Análogamente

$$a' * a = \frac{1}{3} \Leftrightarrow a' = \frac{1}{3 \cdot a} \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Definición 8.5. Orden de un Grupo

Un grupo se dice **finito** (o de **orden finito**) si tiene un número finito de elementos. En este caso, el número de elementos en G es llamado el **orden** de G y lo denotamos por $|G|$. Un grupo con infinitos elementos se dice que tiene **orden infinito**.

Los grupos finitos pueden definirse totalmente mediante tablas de manera que el resultado de operar dos elementos a y b del grupo se coloca en la intersección de la fila a con la columna b , como se muestra a continuación.

*	...	b	...
⋮		⋮	
a	...	$a * b$	...
⋮		⋮	

Ejemplo 8.6. Presentamos a continuación un grupo de orden 4, muy importante, el **grupo de Klein**. Históricamente se lo simboliza con V . Sea $V = \{a, b, c, d\}$ y la operación $*$ dada por la siguiente tabla.

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

Es semigrupo:

Queda como ejercicio mostrar que $*$ es asociativa.

Existe un elemento neutro:

Puede observarse de la tabla que a es el elemento neutro de V . Esto surge al observar la fila y la columna encabezadas por a .

Todo elemento tiene inverso:

También, al observar la tabla puede concluirse que cada elemento es autoinverso, esto es, cada elemento operado consigo mismo da por resultado el neutro. Por ejemplo $c * c = a$, $d * d = a$ y lo mismo para b . Esto puede apreciarse rápidamente al observar que la diagonal de la tabla está formada sólo por el elemento neutro a .

Es grupo abeliano:

Puede observarse en la tabla simetría en ambos lados de la diagonal de $a * a$ hasta $d * d$.

8.1.1 Los Grupos de Congruencias

Dado un número entero positivo m , mostraremos que existe al menos un grupo con m elementos. Para ello introduciremos un nuevo concepto “congruencia módulo m ”.

Definición 8.6. Congruencia Módulo m

Sean x y y números enteros y m un número entero positivo. Diremos que x es congruente con y módulo m (escribiremos $x \equiv y \pmod{m}$) si y sólo si $x - y$ es un múltiplo de m . Simbólicamente

$$x \equiv y \pmod{m} \Leftrightarrow x - y = km, \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}$$

Ejemplo 8.7. así; $17 \equiv 5 \pmod{6}$, pues $17 - 5$ es múltiplo de 6. En efecto, existe el $3 \in \mathbb{Z}$ tal que $17 - 5 = 3 \cdot 6$

Similarmente; $4 \equiv 25 \pmod{7}$, pues existe el $-3 \in \mathbb{Z}$ tal que $4 - 25 = -3 \cdot 7$

Teorema 8.7

Sea $m \in \mathbb{Z}^+$ y la relación $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x \equiv y \pmod{m}\}$, se cumple que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia y existen exactamente m clases de congruencia.

Demostración.

Veamos que se cumplen las propiedades que definen a una relación de equivalencias.

Es reflexiva: $\forall x \in \mathbb{Z}$ se cumple que $x - x$ es múltiplo de m , pues $x - x = m \cdot 0$ para cualquier $m \in \mathbb{Z}$, entonces $(x, x) \in \mathcal{R}$.

Es simétrica: $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ se cumple que si $(x, y) \in \mathcal{R}$, $x - y = 2k$, con $k \in \mathbb{Z}$; luego también $y - x = 2(-k)$, donde $-k \in \mathbb{Z}$, entonces $(y, x) \in \mathcal{R}$.

Es transitiva: $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$ se cumple que si $(x, y) \in \mathcal{R}$ y $(y, z) \in \mathcal{R}$, entonces $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tales que

$$x - y = mk_1 \quad \wedge \quad y - z = mk_2$$

Sumando

$$\begin{aligned}(x - y) + (y - z) &= mk_1 + mk_2 \\ x - z &= mk, \text{ donde } k = k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

luego $(x, z) \in \mathcal{R}$.

En una relación de congruencia módulo m , existen m clases de equivalencias, llamadas en este contexto clases de congruencia, donde dado un entero a , la clase de a es:

$$\begin{aligned}[a] &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{m}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x - a = km \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x = a + km \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{a + km \mid k \in \mathbb{Z}\}\end{aligned}$$

Es decir son aquellos números que se obtienen sumando a a los múltiplos de m .

El conjunto de todas las clases de congruencia conforman el conjunto cociente:

$$\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$$

Considerando el algoritmo de la división entera, al dividir un número entero por m el resto tomará valores entre 0 y $m-1$. Luego, hay exactamente m clases de congruencia. $\square$

Ejemplo 8.8. Para $m = 3$ la definición 9.1.1 queda

$$a \equiv b \pmod{3} \Leftrightarrow a - b = 3k, \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}$$

Y las clase de congruencia de $a \in \mathbb{Z}$ es

$$[a] = \{a + 3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Para determinar el conjunto cociente determinemos las clases de congruencia.

Si $a = 0$:

$$\begin{aligned}[0] &= \{0 + 3k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}\end{aligned}$$

Observamos que este conjunto está formado por todos los enteros múltiplos de 3, otra forma de describir $[0]$ es decir que son todos aquellos números enteros tales que al dividirlos por 3 el **resto da 0**, por lo que $[0] = [3] = [6] \dots$ etc.

Si $a = 1$:

$$\begin{aligned}[1] &= \{1 + 3k \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{\dots, -11, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots\}\end{aligned}$$

Es decir, son todos aquellos enteros tales que al dividirlos por 3 **el resto da 1**.

Si $a = 2$:

$$\begin{aligned}[2] &= \{2 + 3k \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{\dots, -10, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\}\end{aligned}$$

Es decir, son todos aquellos enteros tales que al dividirlos por 3 **el resto da 2**.

En consecuencia, llamamos $\mathbb{Z}_3$ al conjunto formado por las clases $[0]$, $[1]$ y $[2]$, es decir

$$\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}$$

Sea $m \in \mathbb{Z}^+$ Dados $x, y \in \mathbb{Z}$ definimos en $\mathbb{Z}_m$ en las operaciones:

Suma:

$$[x] + [y] = [x + y]$$

Producto:

$$[x] [y] = [xy]$$

Observación 8.1. Se cumple que ambas son operaciones binarias. Es claro que $[x + y] \in \mathbb{Z}_m$ pues para cualquier par de enteros x e y , el resto r de dividir $x + y$ por m cumple que $0 \leq r \leq m-1$, por lo que la suma en $\mathbb{Z}_m$ es cerrada.

Sin embargo, vemos que para obtener el resultado de $[x] + [y]$ se considera a los representantes de las clases de equivalencias, por lo tanto, debemos verificar que si tomamos distintos representantes el resultado es el mismo, $[x + y]$.

Sean $x_1, x_2 \in [x]$ y $y_1, y_2 \in [y]$, es decir que x_1 y x_2 también son representantes de la clase de x , así

$$[x_1] = [x_2] \quad \wedge \quad [y_1] = [y_2]$$

esto es si y sólo si, existen $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tal que

$$x_1 - x_2 = k_1 m \quad \wedge \quad y_1 - y_2 = k_2 m$$

luego, sumando

$$(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) = (k_1 + k_2) m \quad \text{con } k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}$$

donde $(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) = (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2)$, tomando además $k = k_1 + k_2$

$$(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2) = km \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

luego

$$[x_1 + y_1] = [x_2 + y_2]$$

Es decir, el resultado $[x + y]$ no cambia sin importar los representantes de las clases $[x]$ e $[y]$.

Ejemplo 8.9. Definimos en $\mathbb{Z}_3$ las operaciones $+$ y $\cdot$ dadas por las siguientes tablas.

$+$	$[0]$	$[1]$	$[2]$
$[0]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$
$[1]$	$[1]$	$[2]$	$[0]$
$[2]$	$[2]$	$[0]$	$[1]$

$\cdot$	$[0]$	$[1]$	$[2]$
$[0]$	$[0]$	$[0]$	$[0]$
$[1]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$
$[2]$	$[0]$	$[2]$	$[1]$

De la simple observación de ambas tablas se deduce que ambas operaciones son cerradas en $\mathbb{Z}_3$.

Teorema 8.8. Grupos de Congruencias

Sea $m \in \mathbb{Z}^+$, donde $+$ es la operación binaria definida anteriormente, se cumple que $(\mathbb{Z}_m, +)$ es **grupo abeliano** y recibe el nombre de **grupo de las congruencias módulo m** .

Demostración.

La suma es asociativa: sean $[x], [y], [z] \in \mathbb{Z}_m$

$$\begin{aligned}
 ([x] + [y]) + [z] &= [x + y] + [z] \\
 &= [(x + y) + z] \\
 &= [x + (y + z)] \\
 &= [x] + [y + z] \\
 &= [x] + ([y] + [z])
 \end{aligned}$$

Luego, la suma es asociativa.

Existe un elemento neutro: Se trata de $[0]$, pues se cumple que $\forall [x] \in \mathbb{Z}_m$

$$\begin{aligned}
 [x] + [0] &= [x + 0] = [x] \\
 [0] + [x] &= [0 + x] = [x]
 \end{aligned}$$

Todo elemento tiene inverso: Si $x \in \mathbb{Z}$, sabemos que $[x] = [r]$, donde r es el resto de dividir x por m . Es decir, r cumple que $0 \leq r < m$, luego $0 < m - r \leq m$.

Ahora calculamos

$$\begin{aligned}
 [x] + [m - r] &= [r] + [m - r] \\
 &= [r + (m - r)] \\
 &= [m] \\
 &= [0]
 \end{aligned}$$

De la misma manera se verifica que $[m - r] + [x] = 0$. Luego, el inverso de $[x]$ en $\mathbb{Z}_m$ es $[m - r]$.

La suma es conmutativa: Sean $[x], [y] \in \mathbb{Z}_m$

$$[x] + [y] = [x + y] = [y + x] = [y] + [x]$$

En consecuencia, afirmamos que $(\mathbb{Z}_m, +)$ es grupo abeliano. $\square$

Observación 8.2. Si p es primo, $(\mathbb{Z}_p - \{[0]\}, \cdot)$ es grupo abeliano.

8.1.2 Propiedades básicas de grupos

Para la existencia de elementos inversos se necesita la existencia del elemento neutro. Cuando sólo se cumple $\exists e \in G, \forall a \in G : a * e = a$, decimos que tenemos un elemento neutro a derecha, y cuando para $a \in G$ sólo se cumple que existe $a' \in G$ que verifica $a * a' = e$, decimos que a tienen inverso a derecha. Análogamente se definen neutro a izquierda e inversos a izquierda.

Teorema 8.9. Leyes Cancelativas en un Grupo

Sea G un grupo, entonces las leyes cancelativas se cumplen en G , es decir que $\forall a, b, c \in G$:

- i) Si $a * c = b * c$, entonces $a = b$. ii) Si $c * a = c * b$, entonces $a = b$.

Demostración.

i) Por hipótesis

$$a * c = b * c$$

Por definición de grupo, el elemento c tiene al menos un inverso c' tal que $c * c' = e = c' * c$. Luego, operando a derecha por c' ambos miembros de la igualdad, obtenemos

$$\begin{aligned}(a * c) * c' &= (b * c) * c' \\ a * (c * c') &= b * (c * c') \\ a * e &= b * e \\ a &= b\end{aligned}$$

ii) La demostración es análoga y se deja como ejercicio. $\square$

Teorema 8.10. Unicidad del Neutro y del Inverso en un Grupo

Sea G un grupo, se cumple que:

- i) El elemento neutro de G es único.
ii) Todo elemento de G tiene un único inverso.

Demostración.

i) La existencia de al menos un elemento neutro está garantizada por la definición de grupo. Debemos demostrar que es único y lo haremos por el absurdo, es decir, supondremos que existen dos neutros e y e' y son distintos.

Dado que e es neutro de G , para todo $a \in G$ tenemos:

$$e * a = a * e = a \quad (1)$$

Dado que e' es neutro de G , para todo $a \in G$ tenemos:

$$e' * a = a * e' = a \quad (2)$$

Dado que las igualdades (1) se cumplen para todo $a \in G$, entonces se cumplen en particular para $a = e'$, luego

$$e * e' = e'$$

De manera análoga, las igualdades (2) se cumplen en particular para $a = e$, luego

$$e * e' = e$$

Por transitividad de la igualdad se tiene que

$$e = e'$$

Lo que es absurdo pues supusimos que son distintos. El absurdo provino de suponer que existe mas de un elemento neutro. Por lo tanto el elemento neutro en un grupo G es único.

ii) Sea a un elemento arbitrario de G , la existencia de al menos un elemento a' inverso de a está garantizada por ser G grupo. Debemos demostrar que a' es el único elemento inverso de a . Para ello

supondremos por el absurdo que existe otro elemento inverso de a distinto de a' , al que llamaremos a'' . Dado que a' es inverso de a se cumple que

$$a' * a = a * a' = e \quad (3)$$

De la misma forma, dado que a'' es inverso de a se cumple que

$$a'' * a = a * a'' = e \quad (4)$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} a'' &= a'' * e \\ &= a'' * (a * a') \quad \text{por (3)} \\ &= (a'' * a) * a' \quad \text{por ser } * \text{ asociativa} \\ &= e * a' \quad \text{por (4)} \\ &= a' \end{aligned}$$

o que es absurdo pues supusimos que son distintos. El absurdo provino de suponer que a tiene mas de un inverso. Por lo tanto el inverso de a es único. $\square$

Teorema 8.11

Sea G un grupo y $a, b \in G$, entonces

i) $(a * b)' = b' * a'$

ii) $(a')' = a$

Demostración.

i) Debemos ver que $b' * a'$ es el inverso de $a * b$.

$$\begin{aligned} (a * b) * (b' * a') &= a * (b * b') * a' \\ &= a * e * a' \\ &= (a * e) * a' \\ &= a * a' = e \end{aligned}$$

A análogamente

$$(b' * a') * (a * b) = e$$

Luego $b' * a'$ es el inverso de $a * b$ y por Teorema 9.1.2 el inverso es único.

ii) Sabemos que a' es el inverso de a , pues

$$a' * a = a * a' = e$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} a' * (a')' &= (a' * a)' \quad \text{por el inciso anterior} \\ &= e' \\ &= e \end{aligned}$$

Análogamente

$$(a')' * a' = e$$

Esto es $(a')'$ es el inverso de a' . Sin embargo el inverso en un grupo es único, por lo que $(a')' = a$. $\square$

Definición 8.12

Sea G un grupo y $a \in G$. Definimos

i) $a^0 = e$

ii) Dado n un entero positivo, $a^n = \underbrace{a * a * \cdots * a}_{n \text{ factores}}$.

Ejercicio 1. Probar que si $(G, *)$ es grupo abeliano, $\forall a \in G$ se cumple que

$$\text{i) } (a * b)^2 = a^2 * b^2 \quad \text{ii) } (a * b)^n = a^n * b^n \text{ para } n \in \mathbb{N}$$

Proposición 8.13

Sea G un grupo y $a \in G$, se cumple que $(a^n)' = (a')^n$

Proposición 8.14

Sea G un grupo y $a \in G$. Entonces para todos $m, n \in \mathbb{Z}$

i) $a^{m+n} = a^m * a^n$

ii) $a^{mn} = (a^m)^n$

Proposición 8.15

Sea G un grupo y $a \in G$, diremos que a **tiene orden finito** si existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $a^k = e$. En este caso, el **orden de** a será el menor entero positivo n tal que $a^n = e$. Diremos que a **tiene orden infinito** si para todo $k \in \mathbb{Z}^+$, $a^k \neq e$.

Consideraciones sobre la notación

En general, para representar un grupo se usa dos tipos de notación.

Notación aditiva: Se usa solo para grupos abelianos, con el símbolo $+$ en lugar de $*$ y el elemento inverso de a se denota por $-a$ en lugar de a' .

Notación multiplicativa: Se usa el símbolo $\cdot$ en lugar de $*$ y el elemento inverso de a se denota por a^{-1} .

El siguiente cuadro muestra algunas expresiones tanto en notación aditiva como en notación multiplicativa.

Símbolo	Not. Aditiva	Not. Multiplicativa
a'	$= -a$	$= a^{-1}$
a^n	$= na = a + a + \cdots + a$	$= a^n = a \cdot a \cdot \cdots \cdot a$
a^{m+n}	$= ma + na = (m+n)a$	$= a^m \cdot a^n$
a^{mn}	$= n(ma) = (nm)a$	$= (a^m)^n$

En lo que sigue del desarrollo de esta sección, tanto para definiciones y teoremas, usaremos la notación multiplicativa.

8.1.3 Subgrupos

Definición 8.16. Subgrupo

Dado un grupo $(G, *)$ y $H \subset G$, diremos que H **es subgrupo** de G si H es grupo respecto a la operación $*$ definida en G .

Notación: Escribiremos $H < G$ para denotar que H es subgrupo de G .

Todo grupo G tiene dos subgrupos triviales, el subgrupo $\{e\}$ y el mismo G (pues todo conjunto es subconjunto de sí mismo), cualquier otro subgrupo se denomina **subgrupo propio de** G .

Ejemplo 8.10. $(\mathbb{Z}, +)$ es subgrupo de $(\mathbb{Q}, +)$ y éste a su vez es subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$.

Ejemplo 8.11. Consideremos el grupo $(\mathbb{Z}_4, +)$, sea $H = \{[0], [2]\}$ luego $H < \mathbb{Z}_4$.

Teorema 8.17. Condición Necesaria y Suficiente de Subgrupos

Un subconjunto no vacío H de un grupo G es subgrupo si y solo si $\forall x, y \in H$, entonces $xy^{-1} \in H$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Dado que por hipótesis $H < G$, H es en sí mismo un grupo. Luego $y^{-1} \in H$, pues $y \in H$.

Además la ley de cierre se satisface, con esto tenemos que $xy^{-1} \in H$ pues x e y^{-1} son elementos de H .

$\Leftarrow$) Veamos que H es grupo.

Es semigrupo: La operación binaria en G es asociativa, en particular lo es en H pues $H \subset G$.

Existe el neutro en H : Por hipótesis $\forall x, y \in H$, se cumple $xy^{-1} \in H$. En particular tomando $y = x$ se tiene que $xx^{-1} = e \in H$.

Todo elemento en H tiene inverso en H : Por hipótesis $\forall x, y \in H$, se cumple $xy^{-1} \in H$. Además, por el ítem anterior $e \in H$. En particular tomando $x = e$ se tiene que $ey^{-1} = y^{-1} \in H$.

La operación es cerrada en H : Por último dado que $x \in H$ e $y^{-1} \in H$ por hipótesis tenemos $x(y^{-1})^{-1} \in H$, luego $xy \in H$.

□

Subgrupo Generado y Grupo Cíclico

Un importante tipo de subgrupos puede construirse como sigue.

Teorema 8.18. subgrupo generado

Si G es un grupo y $a \in G$, sea $\langle a \rangle$ el conjunto formado por las potencias de a , es decir

$$\begin{aligned}\langle a \rangle &= \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{\dots, a^{-3}, a^{-2}, a^{-1}, a^0, a^1, a^2, a^3, \dots\}\end{aligned}$$

Entonces $\langle a \rangle$ es un subgrupo de G y se denomina **subgrupo generado** por a .

Demostración.

Usaremos el teorema 9.1.3 para demostrar que $\langle a \rangle$ es subgrupo de G . Es claro que $\langle a \rangle$ es no vacío pues $a \in \langle a \rangle$. Además el producto de dos elementos de $\langle a \rangle$ también pertenece a $\langle a \rangle$, esto es $a^i a^j = a^{i+j}$ y $a^{i+j} \in \langle a \rangle$ (pues $i+j \in \mathbb{Z}$, ya que $i, j \in \mathbb{Z}$). Por último, el inverso de a^k es a^{-k} que también pertenece a $\langle a \rangle$. Por lo tanto $\langle a \rangle$ es subgrupo de G .

Notar que si consideramos la notación aditiva, el subgrupo generado por a es

$$\langle a \rangle = \{\dots, -3a, -2a, -1a, 0a, 1a, 2a, 3a, \dots\} = \{na \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

□

Ejemplo 8.12. Consideremos el grupo $(\mathbb{Z}, +)$. Determinemos el subgrupo generado por 5.

$$\begin{aligned}\langle 5 \rangle &= \{\dots, -3 \cdot 5, -2 \cdot 5, -1 \cdot 5, 0 \cdot 5, 1 \cdot 5, 2 \cdot 5, 3 \cdot 5, \dots\} \\ &= \{\dots, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, \dots\} \\ &= \{n5 \mid n \in \mathbb{Z}\} = 5\mathbb{Z}\end{aligned}$$

Definición 8.19. Grupo Cíclico

Diremos que un grupo G es **cíclico** si es generado por un solo elemento, es decir $\exists a \in G$ tal que $\langle a \rangle = G$.

Ejemplo 8.13. El grupo $(\mathbb{Z}, +)$ es **cíclico**, pues es generado por 1.

$$\begin{aligned}\langle 1 \rangle &= \{\dots, -3 \cdot 1, -2 \cdot 1, 1 \cdot 1, 0 \cdot 1, 1 \cdot 1, 2 \cdot 1, 3 \cdot 1, \dots\} \\ &= \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\} \\ &= \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Proposición 8.20

Si G es un grupo cíclico, entonces es abeliano.

Demostración. Ejercicio.

□

Es frecuente decir que $a \in G$ tiene orden finito cuando $\langle a \rangle$ es finito.

En el caso de que $a \in G$ tenga orden finito, para determinar el subgrupo generado por a es muy útil

la siguiente proposición que aceptaremos sin demostración.

Proposición 8.21

Sea G un grupo y $a \in G$. Si a tiene orden finito n , entonces

$$\langle a \rangle = \{e = a^0, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

Si usamos la notación aditiva, la tesis de la proposición anterior es

$$\langle a \rangle = \{e = 0a, 1a, 2a, \dots, (n-1)a\}$$

Observación 8.3. Si $a \in G$ tiene orden finito, para encontrar el subgrupo generado por a , debemos calcular sistemáticamente las potencias positivas de a hasta encontrar el primer entero positivo n tal que $a^n = e$, luego los elementos de $\langle a \rangle$ serán todas las potencias a^j con $j = e, \dots, n-1$.

Ejemplo 8.14. Consideremos el grupo $\mathbb{Z}_4$ y calculemos el subgrupo generado por $[3]$. Como la notación es aditiva, debemos considerar los múltiplos positivos de $[3]$.

$$\begin{aligned} 1 \cdot [3] &= [3] \\ 2 \cdot [3] &= [3] + [3] = [4] = [2] \\ 3 \cdot [3] &= [3] + [3] + [3] = [9] = [1] \\ 4 \cdot [3] &= [3] + [3] + [3] + [3] = [12] = [0] \end{aligned}$$

Con el cálculo de la última fila concluimos que el orden de $[3]$ es 4, luego el subgrupo generado por $[3]$ es

$$\langle [3] \rangle = \{0 \cdot [3], 1 \cdot [3], 2 \cdot [3], 3 \cdot [3]\} = \{[0], [3], [2], [1]\} = \mathbb{Z}_4$$

Por lo que $(\mathbb{Z}_4, +)$ es cíclico.

Ejemplo 8.15. Consideremos el grupo de Klein V estudiado en el ejemplo 9.6 y encontremos el subgrupo generado por b . Procederemos de manera análoga al inciso anterior.

$$\begin{aligned} 1 * b &= b \\ 2 * b &= b * b = a \end{aligned}$$

Dado que a es el neutro de V , el cálculo de la segunda fila nos permite concluir que el orden de b es 2 y con esto

$$\langle b \rangle = \{0 * b, 1 * b\} = \{a, b\}$$

Ejercicio 2. Determina si $(V, *)$ es cíclico, para ello encuentre el subgrupo generado de todos los elementos de V y concluya.

8.2 Anillos y Cuerpos

Definición 8.22. Anillo

Un conjunto A dotado de dos operaciones binarias y cerradas a las que denotaremos con $+$ y $\cdot$, $(A, +, \cdot)$ es un **anillo**^a si se cumplen las siguientes propiedades:

- i) $(A, +)$ es grupo abeliano.
- ii) $(A, \cdot)$ es semigrupo.
- iii) Se cumplen las propiedades distributivas, esto es: $\forall a, b, c \in A$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \wedge \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

A las que llamaremos distributiva a izquierda y distributiva a derecha, respectivamente.

^aLas operaciones simbolizadas con $+$ y $\cdot$ no deben ser confundidas con la suma y el producto usual de números.

A la operación $\cdot$ no se le impone ser conmutativa, es por ello que es necesario distinguir ambas propiedades distributivas. En adelante suprimiremos el punto siempre que no cause confusión y escribiremos ab en lugar de $a \cdot b$.

Definición 8.23. Anillo Conmutativo

Si la operación $\cdot$ es conmutativa, se dice que el **anillo es conmutativo**.

Si existe en A un elemento que simbolizaremos por 1_A tal que para todo $a \in A$ se cumple: $1_A \cdot a = a \cdot 1_A = a$, diremos que A es un **anillo con identidad**. En este caso el elemento denotado por 1_A , que recibe el nombre de elemento identidad, es único.

Ejemplo 8.16. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es anillo conmutativo con identidad, al igual que $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

Ejemplo 8.17. Sea $V = \{a, b, c, d\}$ y las operaciones $*$ y $\cdot$ dadas por las siguientes tablas;

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

$\cdot$	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	b	c	d
c	a	c	b	d
d	a	d	d	a

Se tiene que $(V, *, \cdot)$ es un anillo, pues;

$(V, *)$ es grupo abeliano: Se trata del grupo de Klein. Ver ejemplo 9.6.

$(V, \cdot)$ es semigrupo: Queda como ejercicio verificar que $\cdot$ es asociativa.

Se cumplen las propiedades distributivas: Necesariamente se deben mostrar todos los casos posibles, pero veamos un caso particular en que se satisfacen ambas propiedades distributivas.

$$b \cdot (c * d) = b \cdot b = a \quad \wedge \quad b \cdot c * b \cdot d = b * b = a$$

Por transitividad de la igualdad

$$b \cdot (c * d) = b \cdot c * b \cdot d$$

Por otro lado,

$$(c * d) \cdot b = b \cdot b = a \quad \wedge \quad c \cdot b * d \cdot b = a * a = a$$

por lo que

$$(c * d) \cdot b = c \cdot b * d \cdot b$$

Queda como ejercicio analizar los casos pendientes para concluir la demostración de las propiedades distributivas.

Ejemplo 8.18. Consideremos $\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}$ y las operaciones $*$ y $\cdot$ dadas por las siguientes tablas;

$+$	$[0]$	$[1]$	$[2]$
$[0]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$
$[1]$	$[1]$	$[2]$	$[0]$
$[2]$	$[2]$	$[0]$	$[1]$

$\cdot$	$[0]$	$[1]$	$[2]$
$[0]$	$[0]$	$[0]$	$[0]$
$[1]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$
$[2]$	$[0]$	$[2]$	$[1]$

$(\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$ es anillo conmutativo con identidad $[1]$.

Ejemplo 8.19. $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ donde $m \in \mathbb{Z}^+$ y se definen $[a] + [b] = [a + b]$ y $[a] \cdot [b] = [ab]$, es anillo conmutativo con identidad.

Ejemplo 8.20. $(n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ donde $n \in \mathbb{Z}^+ - \{1\}$, $+$ y $\cdot$ la suma y producto usual en $\mathbb{Z}$, es anillo conmutativo y no posee identidad.

Definición 8.24. Divisores de Cero

Sea A un anillo. Un elemento $a \in A - \{0\}$, es un **divisor de cero por izquierda** si existe $b \in A - \{0\}$, tal que $a \cdot b = 0$. Análogamente, a es **divisor de cero por derecha** si $b \cdot a = 0$. Un elemento que es tanto un divisor de cero por la izquierda como por la derecha recibe el nombre de **divisor de cero**.

Observación 8.4. Si el anillo es conmutativo, entonces los divisores de cero por la izquierda lo son por la derecha.

Ejemplo 8.21. El anillo $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$ donde la suma $+$ y el producto $\cdot$ se realizan componente a componente, se tiene que $(0, 1) \cdot (1, 0) = (0, 0)$, así que tanto $(0, 1)$ como $(1, 0)$ son divisores de cero.

Definición 8.25. Dominio de Integridad

Un **dominio de integridad** es un anillo conmutativo A con identidad $1_A \neq 0$ sin divisores de cero, es decir que para todos $a, b \in A$:

$$\text{Si } a \cdot b = 0, \text{ entonces } a = 0 \text{ o } b = 0.$$

Ejemplo 8.22. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un dominio de integridad, al igual que $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

Ejemplo 8.23. $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$, $(\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$, $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ son dominio de integridad y en general $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ con m primo lo es.

Definición 8.26. Anillo de División

Un **anillo de división** es un anillo A con identidad $1 \neq 0$ tal que para todo $a \neq 0$, las ecuaciones $a \cdot x = 1$ y $x \cdot a = 1$ tienen soluciones en A .

Definición 8.27. Cuerpo

Un **cuerpo** es un anillo de división conmutativo.

Ejemplo 8.24. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ no es anillo de división (por lo tanto tampoco es un cuerpo), pues para cualquier número entero a distinto de 1 y de 0, las ecuaciones $a \cdot x = 1$ y $x \cdot a = 1$ no tienen solución en $\mathbb{Z}$.

Ejemplo 8.25. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ son cuerpos.